Asset Pricing:
do modelo de consumo a Fama-MacBeth

Lista 2 – Econometria II

Integrantes: Felipe Calazans Ferreira, Gabriel Santi, Pedro Braz, Letícia Guarino, Rafael Gral

Professor: João Victor Issler **Monitora:** Amanda Diniz

FGV EPGE · Outubro de 2026

Dados

Fontes

- 25 portfólios de Fama-French (tamanho $\times$ book-to-market) e 3 fatores – French Data Library
- Consumo real de não duráveis per capita – BEA
- Inflação: CPI mensal – BLS

Tratamento

- Trimestral, 1947T1 a 2026T2 (318 trimestres)
- Retornos mensais $\rightarrow$ retornos reais trimestrais
- Prêmio = retorno real $-$ juro real
- Unidade: % ao trimestre (a.t.)

Nos dados: prêmio de mercado de 2,13% a.t. ($\approx$ 8,5% a.a.) com juro real de só 0,10% a.t. Esse prêmio alto é o ponto de partida do *equity premium puzzle*.

Portfólios: S = tamanho (1 pequeno, 5 grande), B = book-to-market (1 growth, 5 value). Ex.: S1B5 = small value.

QUESTÃO (a)

Modelo básico de consumo

Estime o equity premium médio para todos os portfólios seguindo a equação do modelo básico (Cochrane, Cap. 1), com aversão relativa ao risco $\gamma = 2$ e taxa de desconto intertemporal $\beta = 0{,}99$.

QUESTÃO (a)

Equity premium puzzle: o modelo prevê um prêmio quase zero

Fator estocástico de desconto:

$$m_{t+1} = \beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$$

De $0 = E[m\, R^e]$:

$$E[R_i^e] = -\frac{\text{cov}(m, R_i^e)}{E[m]}$$

Prêmio alto só para quem paga mal quando o consumo cai.

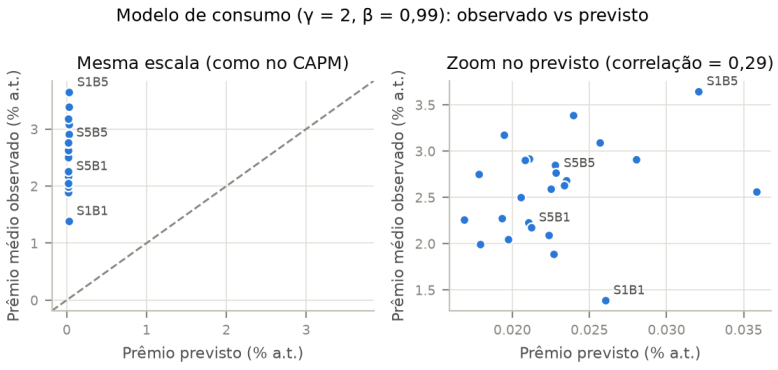
	Dados	Modelo
Prêmio médio (% a.t.)	2,57	0,02
Juro real (% a.t.)	0,10	1,69
Sharpe vs $\sigma(m)/E(m)$	0,26	0,018

- Prêmio previsto $\approx$ 100 vezes menor que o observado: é o *equity premium puzzle* (Mehra e Prescott, 1985)
- E o juro real previsto é alto demais (*risk-free rate puzzle*)

Prêmio médio previsto de 0,02% a.t. contra 2,57% observado. O modelo com $\gamma = 2$ não explica o prêmio (equity premium puzzle).

QUESTÃO (a)

Prêmio previsto vs observado, para cada um dos 25 portfólios



Previsto: entre 0,02% e 0,04% a.t. Observado: entre 1,4% e 3,6% a.t. R^2 cross-section $= -26$

Prêmio previsto ≈ 0 para todos os 25 portfólios (média de 0,02% a.t. contra 2,57% observado): equity premium puzzle.

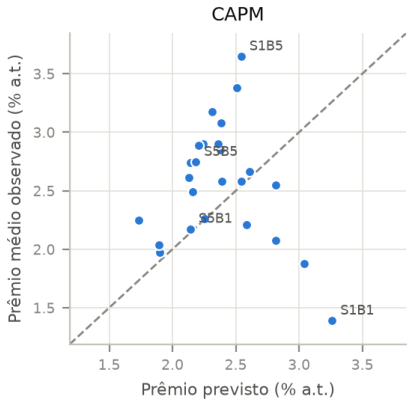
QUESTÃO (b)

CAPM

Estime o modelo CAPM para cada um dos portfólios, utilizando a variável (Mkt − Rf), e compute a média dos respectivos prêmios de risco.

QUESTÃO (b)

CAPM acerta o nível, mas não as diferenças entre portfólios



$$R^e_{i,t} = \alpha_i + \beta_i\,(\text{Mkt} - \text{Rf})_t + \varepsilon_{i,t}$$

$$\text{Prêmio}_i = \beta_i \times E[\text{Mkt} - \text{Rf}]$$

	CAPM
Prêmio médio previsto (obs.: 2,56)	2,38
R^2 médio (série temporal)	0,75
R^2 cross-section	$-0{,}88$
$\lvert\alpha\rvert$ médio (% a.t.)	0,53
Alfas com $\lvert t\rvert > 1{,}96$	11 de 25
Teste GRS (p-valor)	$<0{,}001$

Cada ponto é um portfólio: na diagonal, o modelo acerta. R^2 cross-section < 0: erra mais do que prever a média para todos.

Prêmio médio previsto de 2,38% a.t. (observado 2,56%). Os betas quase não variam e o modelo erra a cross-section ($R^2 < 0$); o GRS rejeita.

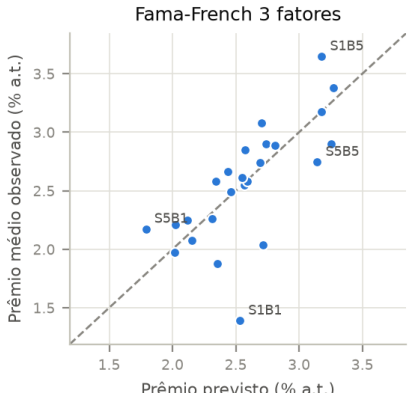
QUESTÃO (c)

Fama-French três fatores

Estime o modelo de três fatores de Fama e French para cada um dos portfólios, incluindo os fatores HML e SMB, e compute o equity premium médio de cada portfólio.

QUESTÃO (c)

FF3: tamanho e valor explicam boa parte das diferenças



$$R^e_{i,t} = \alpha_i + b_i\,\text{Mkt}_t + s_i\,\text{SMB}_t + h_i\,\text{HML}_t + \varepsilon_{i,t}$$

$$\text{Prêmio}_i = b_i E[\text{Mkt}] + s_i E[\text{SMB}] + h_i E[\text{HML}]$$

	FF3
Prêmio médio previsto (obs.: 2,56)	2,58
R^2 médio (série temporal)	0,92
R^2 cross-section	0,50
$\lvert\alpha\rvert$ médio (% a.t.)	0,24
Alfas com $\lvert t\rvert > 1{,}96$	6 de 25
Teste GRS (p-valor)	$<$0,001

Prêmio médio previsto de 2,58% a.t. (observado 2,56%). R^2 cross-section de 0,50 e $|\alpha|$ cai pela metade; o GRS ainda rejeita (S1B1, small growth).

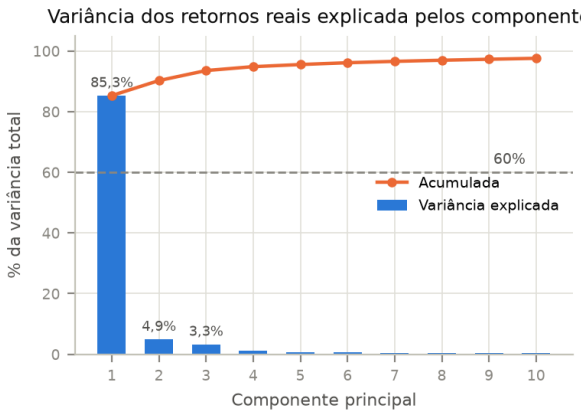
QUESTÃO (d)

Componentes principais

Usando os retornos reais dos 25 portfólios, calcule os componentes principais (fatores). Quantos fatores explicam 60% ou mais da variação da base? Guarde-os.

QUESTÃO (d)

Um único fator já explica 85% da variância



	Var. (%)	Acum. (%)
CP1	85,3	85,3
CP2	5,0	90,2
CP3	3,3	93,5
CP4	1,3	94,8
CP5	0,7	95,5

- PCA na covariância dos retornos reais
- Fatores guardados e usados para precificar no item (e)

1 fator basta: o 1º componente explica 85,3% da variância (os 3 primeiros, 93,5%).

QUESTÃO (d)

Comparando com os fatores de Fama-French

Correlação	Mkt−Rf	SMB	HML
CP1	0,93	0,67	−0,02
CP2	−0,05	−0,27	0,89
CP3	0,31	−0,63	−0,37
R^2 nos 3 CPs	0,97	0,91	0,93

- CP1 $\leftrightarrow$ mercado (0,93)
- CP2 $\leftrightarrow$ HML (0,89)
- CP3 $\leftrightarrow$ SMB, com sinal trocado (−0,63)
- Juntos, os 3 CPs explicam mais de 90% de cada fator de Fama-French

Sem usar nenhuma informação de tamanho ou valor, a PCA chega a fatores quase iguais aos de Fama-French.

1 fator explica mais de 60%; os 3 primeiros reproduzem mercado, HML e SMB.

QUESTÃO (e)

Comparação dos modelos

Compare os equity premiums estimados nos itens (a), (b), (c) e (d), bem como o ajuste dos modelos com base no R^2.

QUESTÃO (e)

Modelos com valor e tamanho ajustam melhor

	(a) Consumo	(b) CAPM	(c) FF3	(d) 1 CP	(d) 3 CP
Prêmio médio previsto	0,02	2,38	2,58	2,48	2,55
R^2 cross-section	−26,5	−0,88	0,50	−0,74	0,60
R^2 médio (série temporal)	0,02	0,75	0,92	0,84	0,93
|erro de precificação| médio	2,55	0,53	0,24	0,50	0,23

Prêmio médio observado: 2,56% a.t. CP = componentes principais.

- **Consumo**: erra o nível do prêmio
- **1 fator** (CAPM, 1 CP): acerta o nível, mas não a cross-section ($R^2 < 0$)
- **3 fatores** (FF3, 3 CPs): melhor ajuste na série temporal e na cross-section
- **Equity premium puzzle**: os modelos de fatores acertam o nível porque usam a média observada dos fatores. Explicam prêmios *relativos*, não por que o prêmio é tão alto

FF3 e 3 CPs explicam melhor (R^2 cross-section de 0,50 e 0,60); CAPM e 1 CP acertam só o nível; o consumo falha.

QUESTÃO (f)

Fama-MacBeth

Replique Fama e MacBeth: (1) regressões de série temporal para obter os betas de cada fator e portfólio; (2) regressões cross-section com os betas, estatísticas resumidas e testes de significância; (3) regressão dos retornos médios nos betas e implicações do modelo.

QUESTÃO (f)

Fama-MacBeth em dois passos (FF3)

1. Painel com 318 trimestres $\times$ 25 portfólios. Uma regressão por portfólio $\rightarrow$ betas
2. Para cada trimestre: retornos dos 25 portfólios nos betas $\rightarrow \lambda_t$
3. $\hat{\lambda}$ = média dos λ_t; erro-padrão $= \text{dp}(\lambda_t)/\sqrt{T}$, com correção de Shanken

Se o modelo está certo: constante $= 0$ e $\lambda =$ média do fator.

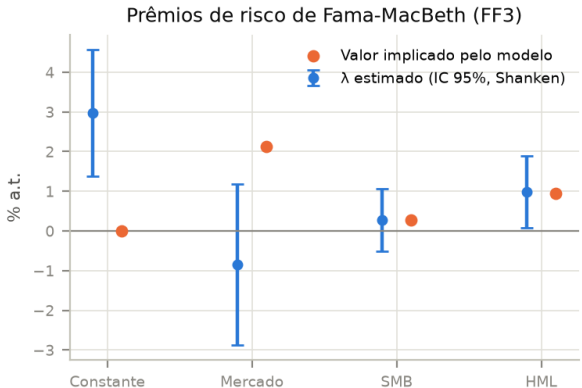
	$\hat{\lambda}$	t Shanken	Modelo
Constante	2,97	3,6	0,00
Mercado	−0,85	−0,8	2,13
SMB	0,27	0,7	0,27
HML	0,99	2,1	0,95

$\hat{\lambda}$ em % a.t. Retornos médios nos betas: mesmos $\hat{\lambda}$, $R^2 = 0{,}68$ (CAPM: 0,04).

HML é precificado ($\hat{\lambda} \approx$ média do HML, $t = 2{,}1$); o beta de mercado não; a constante ($\approx 3\%$ a.t.) é significativa.

QUESTÃO (f)

Implicações: valor sim, mercado não



- SMB e HML: $\hat{\lambda}$ igual à média do fator, como o modelo prevê
- Mercado: todos os betas ≈ 1, então não separa os portfólios
- Constante grande e significativa: sobra prêmio sem explicação

O FF3 explica bem as diferenças entre portfólios (via HML), mas não passa no teste de constante zero.

Conclusão

- **(a)** Consumo com $\gamma = 2$ prevê prêmio quase zero: equity premium puzzle, que nenhum modelo aqui resolve (os de fatores tomam o prêmio de mercado como dado)
- **(b)** CAPM acerta o prêmio médio, mas não a diferença entre portfólios
- **(c)** FF3 melhora muito o ajuste, mas ainda é rejeitado (GRS)
- **(d)** Um componente explica 85% da variância; três reproduzem mercado, valor e tamanho
- **(e)** Modelos de 3 fatores (FF3, 3 CPs) têm o melhor ajuste
- **(f)** Fama-MacBeth: HML é precificado, o beta de mercado não